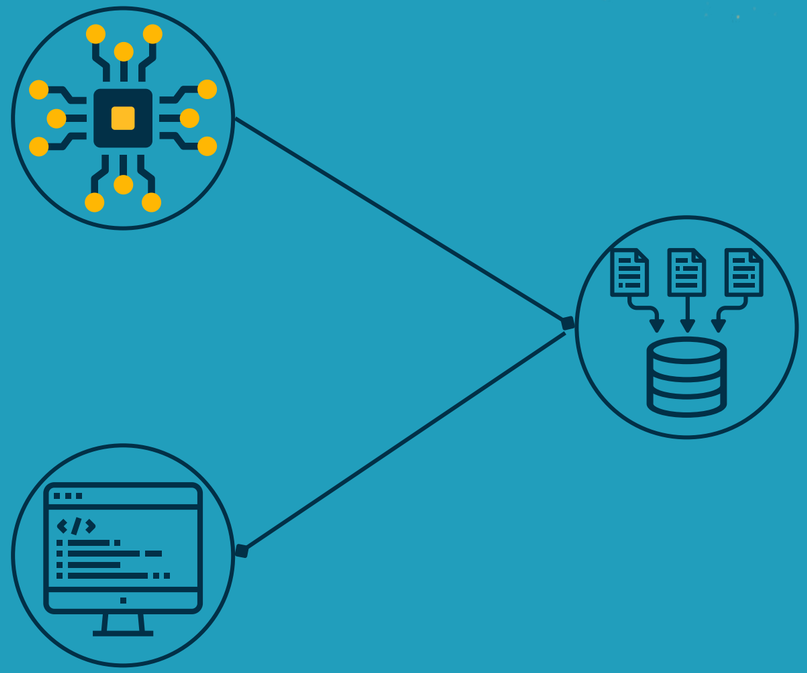
ÉCLAIRER LE MOUVEMENT

ÉTUDE DE LA MISE EN LUMIÈRE DES PRAIRIES ST-MARTIN





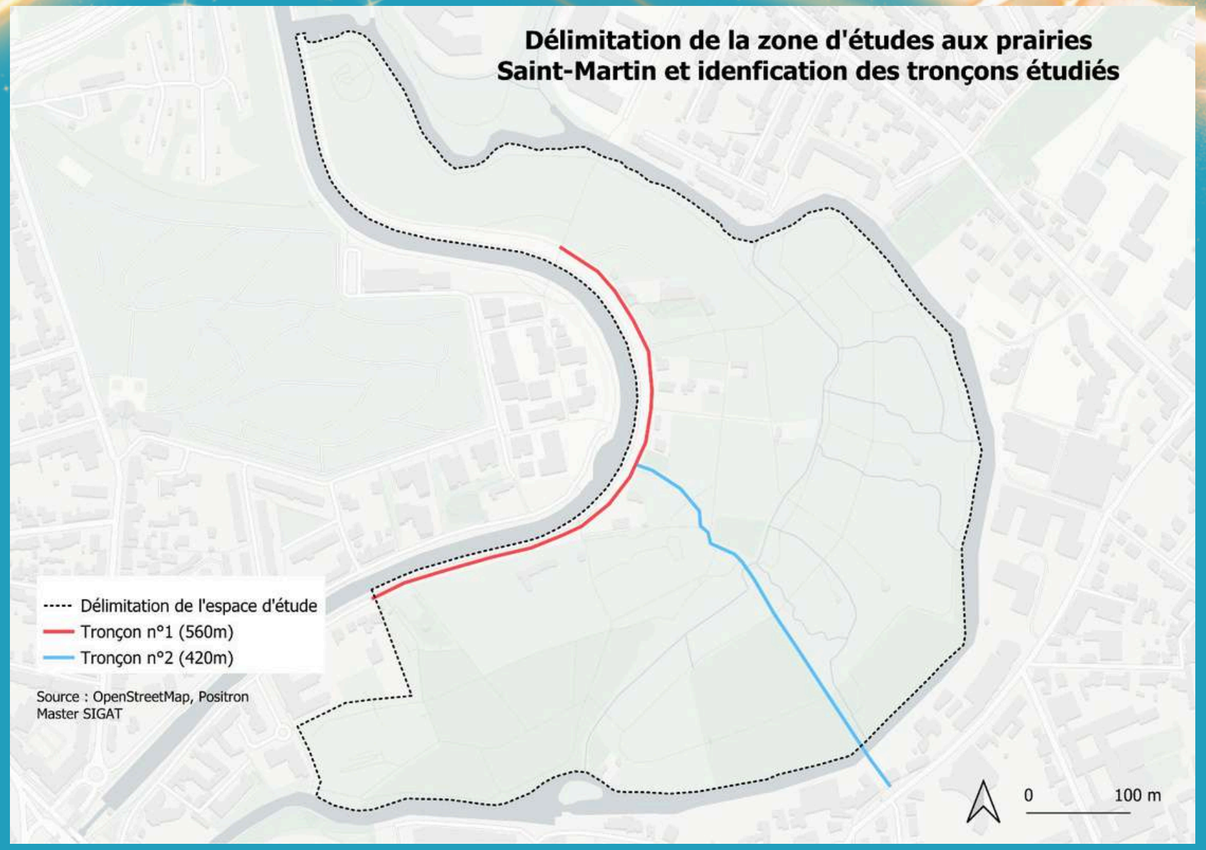
Thomas BARBIERI - Pierre COHU - Alexys NAULEAU - Faruquadeen SANNI

esigat

UNIVERSITÉ RENNES 2

PRÉSENTATION DE NOTRE ZONE D'ÉTUDE

Le contexte de ce travail et de cette réalisation est de permettre d'évaluer la mise en lumière des prairies Saint-Martin, en réalisant l'ensemble de la chaîne de traitement (de la capture de l'information à la présentation). Ainsi, après avoir évalué des terrains potentiels pour évaluer la mise en lumière, nous avons réalisé la capture de l'information à partir de luxmètres. Cela nous a permis de représenter graphiquement nos résultats. Notre objectif est, au regard de ces mesures de lumière, de permettre d'évaluer si la lumière présente lors de la nuit répond aux
besoins et aux enjeux liés au fonctionnement du lieu que nous verrons par la suite. On tentera aussi d'évaluer s'il y a des continuités entre les différents espaces de la prairie.



La zone d'études des prairies Saint-Martin est une zone qui a été réaménagé récemment, avec de nouveaux aménagements. Que ce soit dans la restauration des zones humides pour la partie est, mais aussi dans l'installation de nouveaux équipements avec le développement de la véloroute V402 de Saint-Malo à Arzal. Ainsi, nous nous sommes penchés sur une zone qui recoupe cette nouvelle véloroute toujours en cours d'aménagement (jusqu'en 2026) mais aussi dans la prairie en elle-même qui est aménagée de cette manière depuis son ouverture en juin 2019.

Si l'on s'intéresse aux continuités de cet espace, nous pouvons rappeler qu'il est coupé de l'espace urbain continu par le Canal d'Ille Rance de part et d'autre, mais que des continuités piétonnes et routières existent ce qui rend l'analyse de la continuité plus intéressante encore.

GESTION DE PROJET

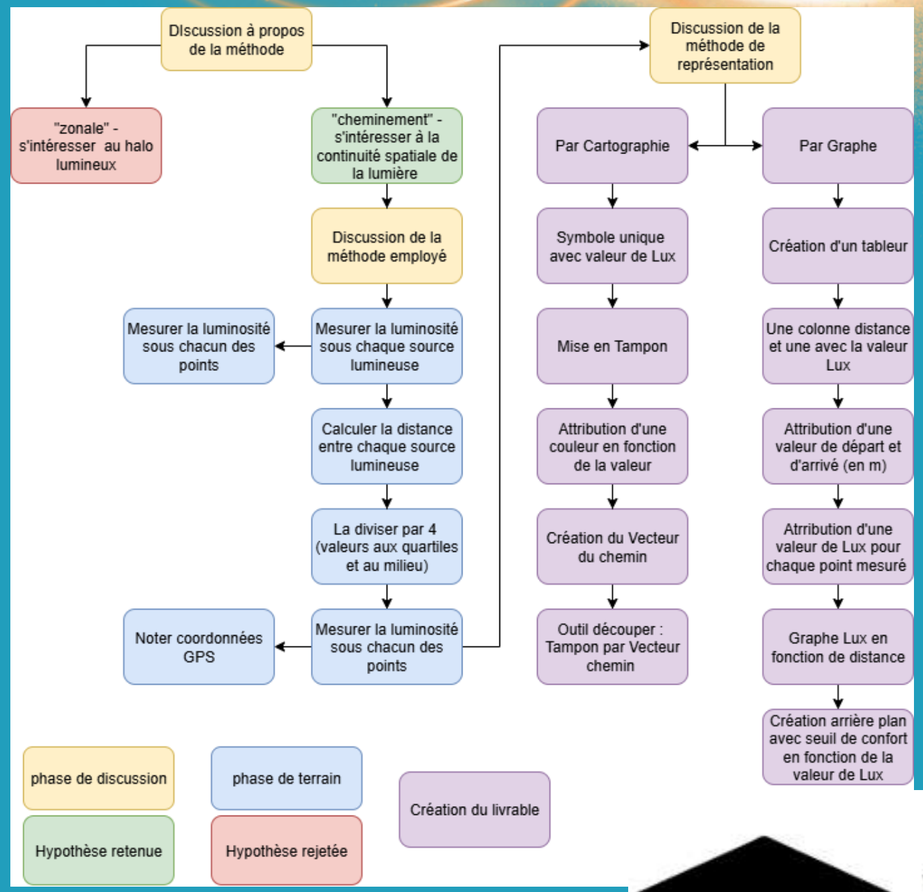
Le groupe est composé de Thomas BARBIERI - Pierre COHU - Alexys NAULEAU - Faruquadeen SANNI, qui s'inscrivent au sein d'un groupe plus large suivant la même méthode, bien qu'avec une collaboration limitée. Ce second groupe est composé de Cyrille ANDRÉ - Théo BUCAILLE - Lilian DANIELO - Marion HERVÉ.

En ce qui concerne la répartition des tâches pour ce travail, il est similaire (voire exact) à ce que nous avions prévus lors de la réalisation de la note de cadrage. Ainsi, Pierre s'est occupé de la mise en page du rendu et des cartes, Alexys pour la réalisation des graphiques, Faruq et Thomas sur la rédaction et la structuration du déroulé de la présentation. Pour finir, nous avons tous travaillé conjointement sur l'enregistrement des données sur le terrain ainsi que sur le report de ces dernières.

CHOIX DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE

Afin de réaliser un diagnostic pertinent de la mise en lumière des prairies Saint-Martin, il est essentiel d'identifier en amont les différents besoins liés au projet. Ces besoins concernent à la fois la compréhension de la situation actuelle, les attentes des usagers, les contraintes environnementales, · Diagnostiquer la situation actuelle en identifiant la continuité de l'éclairage. Ce besoin consiste à dresser un état des lieux précis du système d'éclairage existant sur l'ensemble des Prairies Saint Martin. Il s'agit dans un premier temps d'identifier la continuité de l'éclairage, c'est-à-dire d'évaluer la cohérence spatiale du réseau lumineux : présence ou absence de zones de rupture dans les cheminements éclairés, homogénéité des intensités lumineuses, et articulation entre les différents types de dispositifs. · Évaluer la cohérence entre l'éclairage et les usages (zones de passage, de repos, d'activités nocturnes...).

Afin de rendre nos résultats d'analyse de la mise en lumière de tronçons de cheminement des prairies St-Martin nous proposons un graphique. Ces graphique présenteront chacun une sorte de coupe topographique ou prendront place les données de nos relevés en Luxmètre. On indiquera dessus, entre chaque poste lumineux l'intensité lumineuse ainsi que la courbe de tendance qui nous indiquera si une partie du segment est plus éclairée qu'une autre. Pour chaque palier de luxmètre nous mettrons en relation une photo qui explique comment est éclairée la zone. Puis les graphiques seront joints de deux cartographies : la première présentera le tronçon de cheminement de notre étude ; la seconde apportera la donnée de l'enluminement sur le tronçons avec des polygones de différentes intensité de jaunes en fonction des luxmètres observées.





MÉTHODOLOGIE

NOTRE MATÉRIEL :

Nous avons débuté cette étude par une entrée en matière du matériel principal à utiliser. Ainsi, un atelier sur la création de capteur avec arduino fut effectué au fablab.

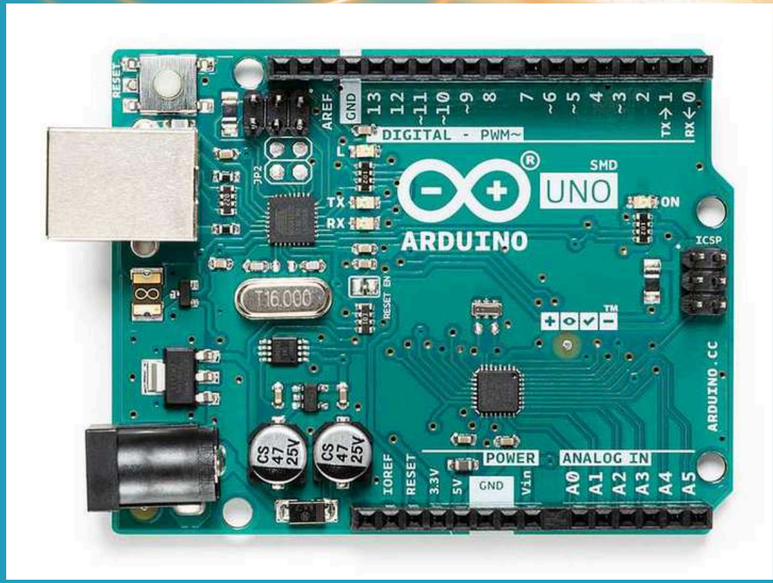
Le matériel principale fu t le capteurs arduino.

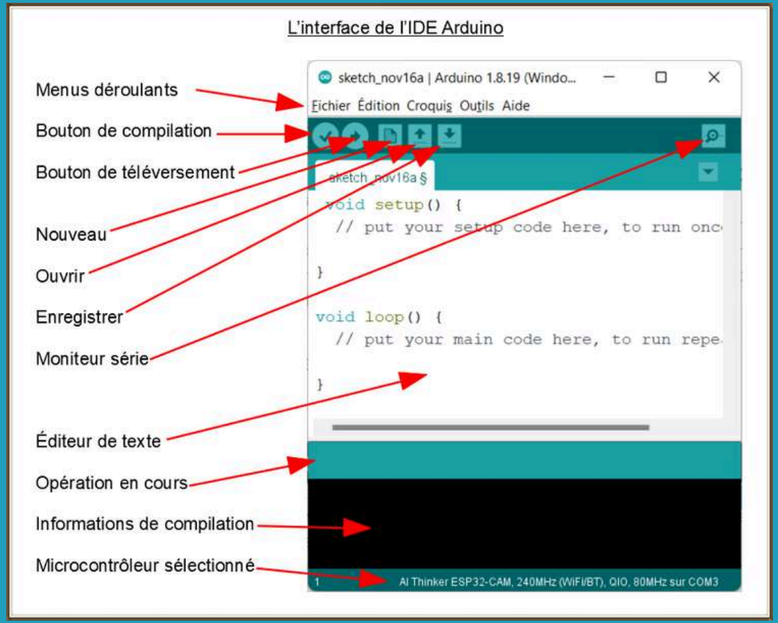
Arduino est plateforme open-source utilisée pour créer facilement des projets électroniques. Elle est composée de

- carte électronique : Celle qu'on a utilisé est arduino uno, qui permet de connecter des capteurs (température, lumière, humidité…) et de communiquer avec un ordinateur.
- d'un language de programmation assez simple. Le code Arduino ressemble à du C/C++, mais simplifié, avec deux parties obligatoires :setup() : ce qui s'exécute au lancement et loop() : ce qui tourne en boucle
- d'un IDE logiciel pour écrire, compiler et envoyer le programme à la carte.

Pour le montage, on a effectuer le branchement des cables en fonction des diiferents parametres. D'abord on a procédé au branchement du VEML7700 à Arduino. Pour ce faire, on a suivi les instruction du guide de capteur de lumiere du lien ci https://learn.adafruit.com/adafruit-veml7700/arduino. Vu qu'on utilisait une carte de 3v, on a connecté le fil 3V de la Feather à la broche VIN de la carte. Après, on Connecté la masse (GND) de l'Arduino à la masse (GND) de la carte. Et ainsi de suite en connectant le fil jaune sur, Connectez le connecteur SDA de l'Arduino au connecteur SDA de la carte (fil bleu sur la version STEMMA QT). Toujours pour la connexion du VEML7700, on s'est rendu sur notre IDE logiciel, on a installé la bibliothèque Adafruit VEML7700 pour Arduino à l'aide du gestionnaire de bibliothèques de l'IDE Arduino. Et au finish, on a copié le code.

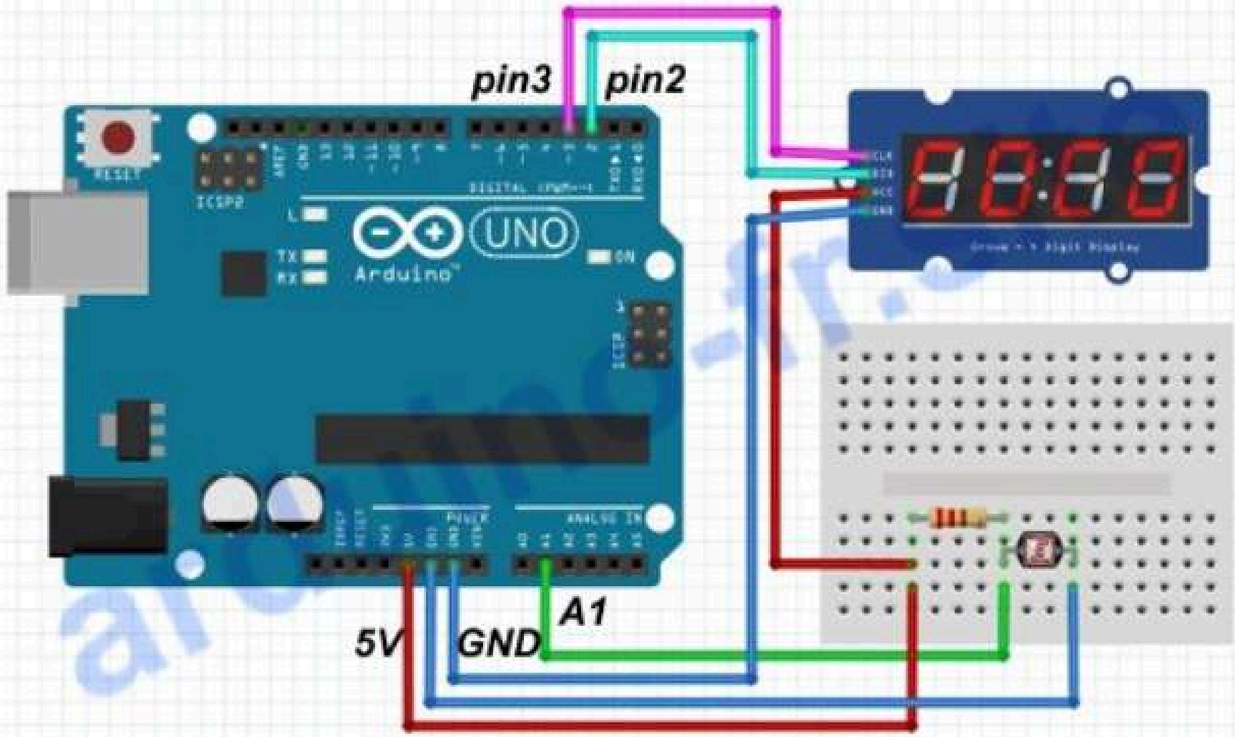
Apres le branchement du VEML7700 à Arduino, On a procédé au branchement du module d'affichage. TM1637. On a suivi le process ci https://arduino-france.site/display-tm1637/.





MÉTHODOLOGIE

NOTRE MATÉRIEL :



Connecter module TM1637 et photorésistor à Arduino

MÉTHODOLOGIE

NOTRE TERRAIN:

Au sein de la promotion, deux grandes logiques de constitution des groupes se distinguent : l'une basée sur une typologie d'éléments lumineux pour dégager une lecture générale de la mise en lumière des prairies Saint-Martin, et l'autre fondée sur des mesures régulières le long de continuités linéaires.

Notre groupe s'inscrit dans cette seconde approche, tout comme celui composé de Cyrille André, Théo Bucaille, Lilian Danielo et Marion Hervé.

Ainsi, nous formons un ensemble de travail partageant une méthode similaire (des mesures quasi continues le long d'un axe), réparti en deux sous-groupes. Notre objectif est de comparer nos méthodes appliquées à des secteurs proches, tout en nous partageant le terrain afin de réduire le temps de collecte des données.

Une fois sur le terrain, capteur monter, au sein de notre sous groupe, nous nous sommes scindés en binome. Un groupe s'est mis sur le tronçon le long du canal de st martin. Et l'autre à l'intérieur de la prairie. Au sein du chaque binome, un est chargé de réporté les valeurs et les informations attrivutaire sur qgis et l'autre se charge de positionner le capteur sous et entre les lampadaires.

Sur le tronçon le long du canal, on a procédé à une prise de mésure des valeurs de lux. chaque deux metres afin d'avoir une bonne précision dans la continuité sur environ 600 m.

Les données ont ensuite été exporté en géopackage pour etre exploité dans qgis pour procédé à nos différents indicateurs notamment une carte de mise en lumiere du canal st martin.

On pas ensuite récpéré les données brute de l'autre sous groupe qui abordent un peu notre logiques d'analyses. On s'est centré sur un seul de leur tronçon qui nous semble intérressant à exploité à savoir le tronçon avec l'absence de lumiere. Car ce fut le tronçon qu'on ambitionnait de faire en plus de celui au tour du canal. Mais qu'on a pas pu faire.

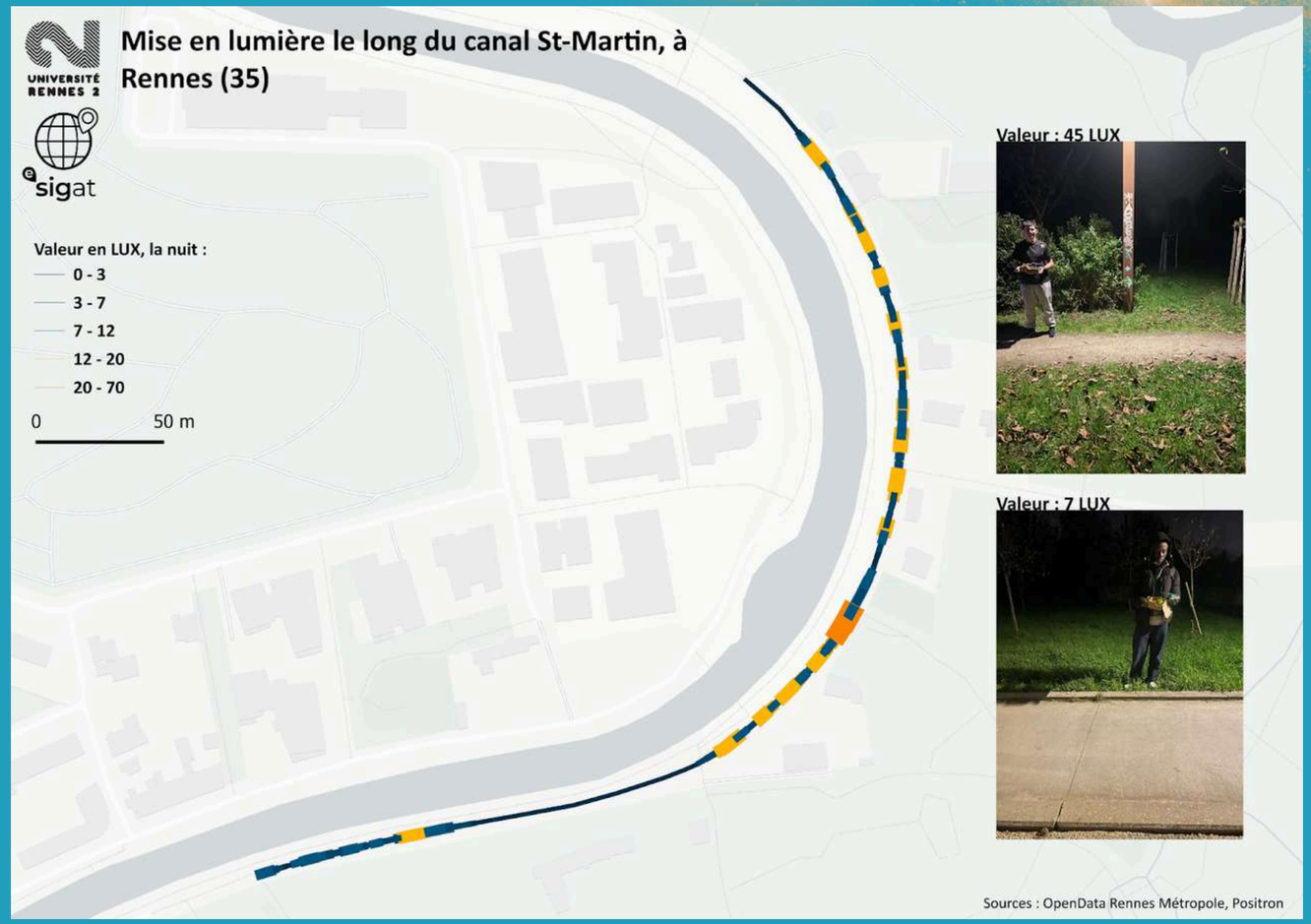


RÉSULTAT

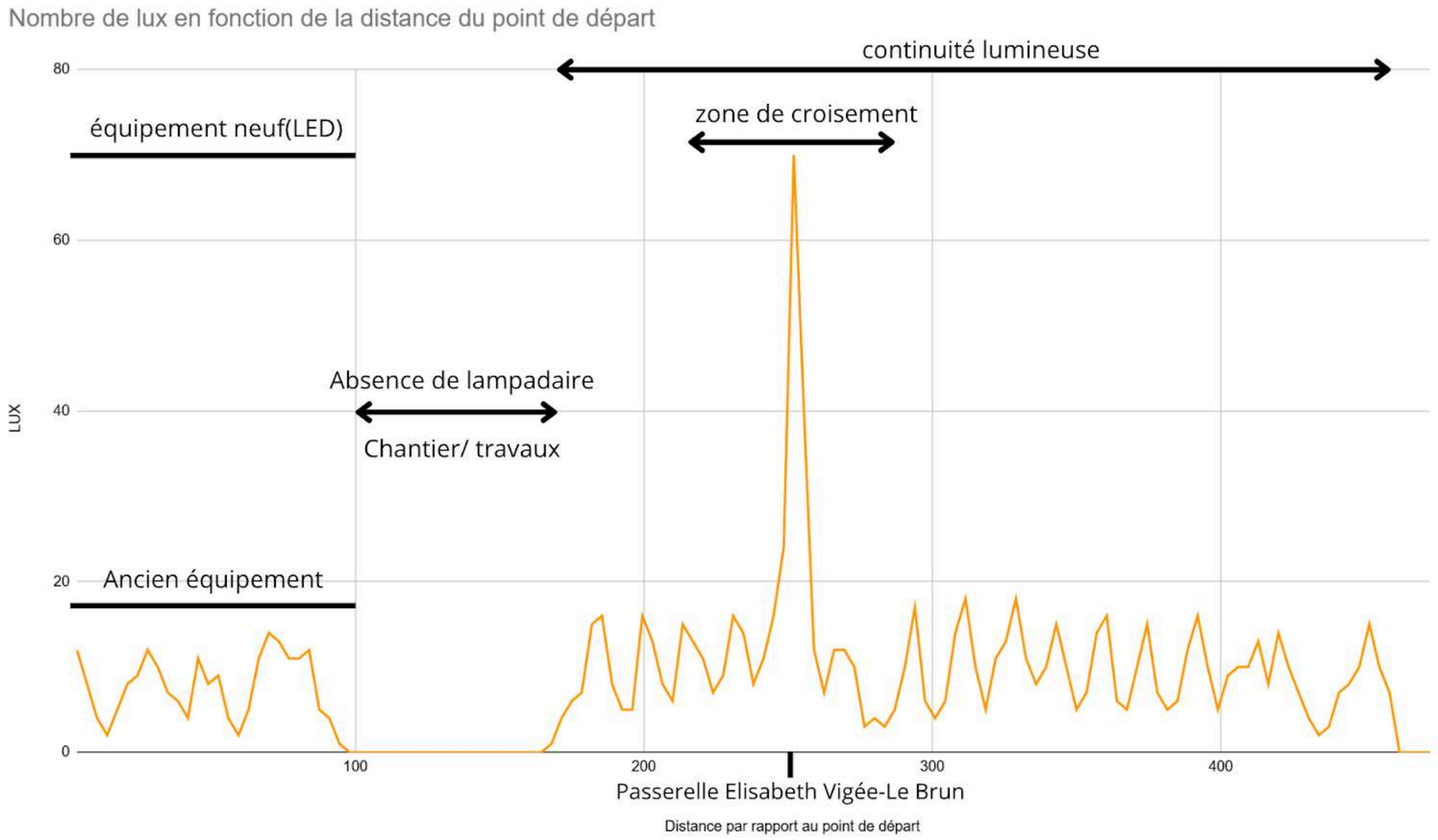
En se basant Uniquement sur les résultats, on observe des variations du nombre de lux, directement liées aux contextes géographiques. Par exemple, à 100 m, l'absence de lux s'explique par la présence d'une zone de travaux. À 250 m, on se trouve au niveau de la passerelle Élisabeth Vigée Le Brun, un carrefour où se croisent les axes Nord-Sud et Est-Ouest. Cette zone, plus fréquentée, dispose d'équipements récents et donc mieux performants. Le pic mesuré à 70 lux s'explique ainsi par la présence d'un éclairage neuf équipé d'ampoules LED.

En observant simultanément la carte et le graphique, on constate une continuité réelle de l'éclairage le long du canal Saint-Martin, à quelques exceptions près. Malgré ce que pourraient laisser penser les variations visibles sur le graphique ou la carte, les photos prises sur le terrain montrent que les prairies sont éclairées de manière relativement homogène.

En somme, l'observation de la carte confirme les informations fournies par le graphique : elle met clairement en évidence la zone dépourvue de lampadaires ainsi que celle équipée de nouveaux dispositifs lumineux. La carte rend ces données plus accessibles au grand public et facilite leur compréhension.



RÉSULTAT

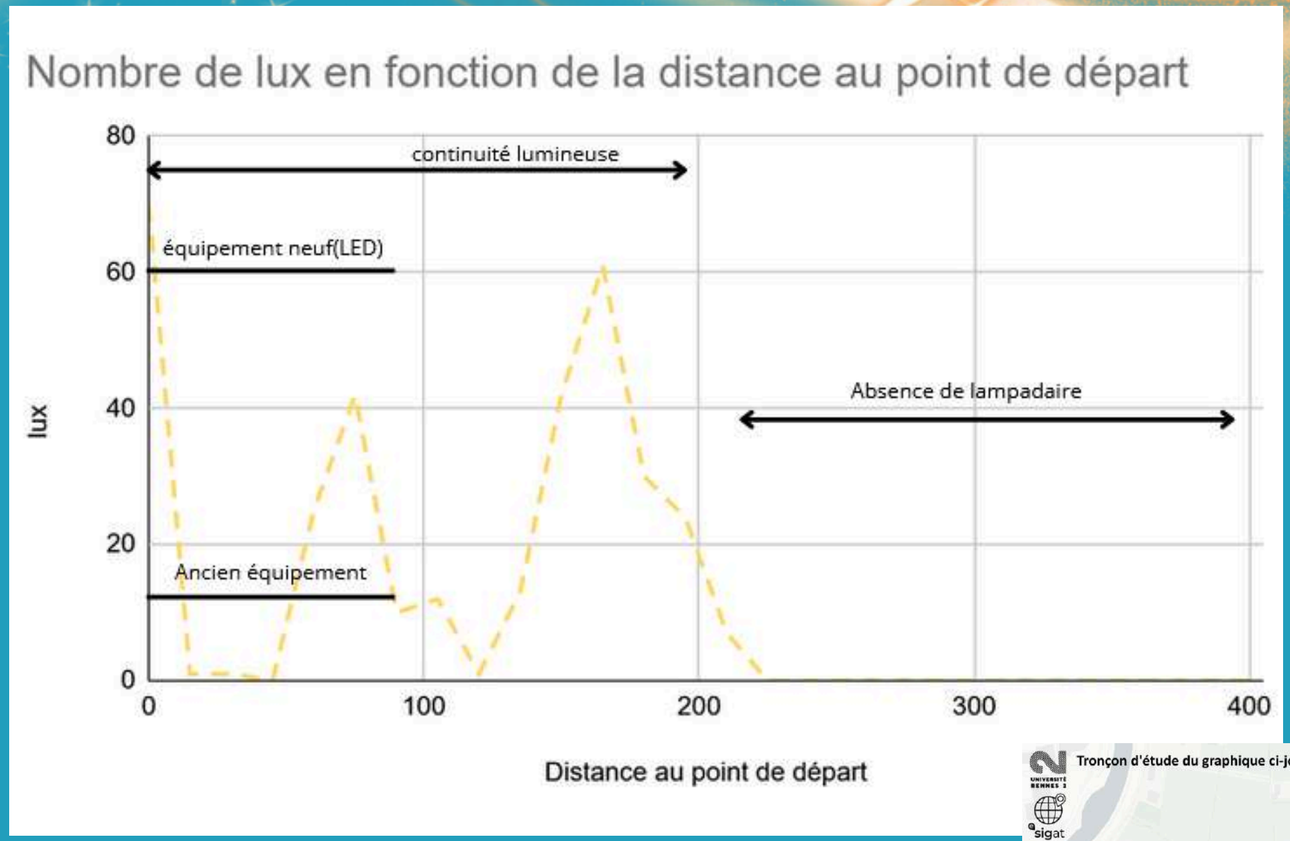

Nombre de lux en fonction de la distance du point de départ
continuité lumineuse
zone de croisement
équipement neuf(LED)
Absence de lampadaire
Chantier/ travaux
Ancien équipement
LUX
80
60
40
20
0
100
200
300
400
Passerelle Elisabeth Vigée-Le Brun
Distance par rapport au point de départ

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Une fois les livrables créés, nous avons souhaité croiser nos résultats avec les données de l'autre groupe. Cela nous permet d'identifier les différents usages sur ces tronçons en fonction de la luminosité. Comme en témoignent les photos prises sur le terrain, on observe que sur le tronçon Nord–Sud, il s'agit véritablement d'un axe de mobilité, où la continuité lumineuse est indispensable pour assurer son utilisation.

Les usages y sont multiples : déplacements piétons ou cyclables, promenade du chien, marche, ou encore retours du travail ou de l'école. Ce tronçon fonctionne comme une véritable "autoroute verte" favorisant l'inclusion des Prairies Saint-Martin dans le tissu urbain. C'est pourquoi la continuité lumineuse y est primordiale et doit être correctement assurée, malgré quelques zones de non-éclairage.

En revanche, si l'on se penche sur les données de l'autre groupe, qui a effectué des relevés plutôt au cœur du parc, on constate que la fréquentation y est moindre et les usages plus limités. Le sentiment de sécurité y est affaibli, en raison d'un environnement plus sombre et plus étroit. Cependant, quelques lampadaires permettent tout de même d'accéder à ces zones durant la nuit.





LIMITES DU PROJET

Pour les limités, nous en avons constaté plusieurs :

La première limite concerne le matériel utilisé. Le luxmètre n'était pas très portatif, ce qui a rendu son transport délicat. De plus, les multiples câbles électroniques pouvaient parfois passer au-dessus du capteur, ce qui nécessitait une vigilance constante.

Par ailleurs, le matériel a constitué un frein à la qualité des données produites : l'appareil n'affichant pas de décimales, les variations de lux étaient parfois difficiles à observer. Un équipement plus précis aurait permis de produire des livrables de meilleure qualité.

En outre, les Prairies Saint-Martin présentent des limites importantes en termes de captation GPS par nos téléphones. En utilisant QField, la création de points et l'enregistrement des données se sont révélés erronés sur le chemin Est–Ouest. Cela nous a conduits à abandonner ce tronçon pour concentrer nos efforts sur l'axe principal. Il semblerait que le système d'exploitation des téléphones soit en cause : en effet, le signal GPS était limité sur les appareils iOS, tandis que les téléphones Android fonctionnaient beaucoup mieux.

Enfin, la période de relevé n'était peut-être pas la plus propice. Bien que le coucher du soleil soit plus tôt cette saison, ce qui semble optimal pour des mesures de luminosité, la fréquence idéale pour les relevés était réduite en raison des conditions météorologiques : pluie fréquente et températures basses. Il serait sans doute préférable d'effectuer ce type de collecte légèrement plus tôt dans l'année, afin de bénéficier de températures plus douces et de précipitations moins abondantes, quitte à réaliser les mesures un peu plus tard dans la soirée. Cela permettrait d'améliorer la qualité générale des données recueillies.

CONCLUSION





En conclusion, notre étude a permis de réaliser l'ensemble de la chaîne de traitement préalablement mise en place lors de la note de cadrage, à partir des capteurs que nous avons construits puis utilisés sur le terrain, bien qu'avec des limites notables comme évoquées.

Ainsi, nous sommes en mesure d'évaluer une hétérogénéité en même temps sur la manière dont les prairies Saint-Martin sont mises en lumière (fonction de la valeur de lux que nous avons pu mesurer et comparer avec les données de l'autre groupe ayant réalisé la même méthode) mais aussi sur les différents usages présents au sein de cet espace. Usages différenciés de façon relativement "nette" et qui suit dans le même temps la continuité lumineuse de façon générale. On peut donc se poser la question, de est-ce que ces aménagements lumineux ont été réalisés pour aider des mobilités et des usages préalablement présents sur site ou est-ce la mise en place de ces équipements qui ont favorisé les usages ? On pourrait dire qu'il y a en même temps une volonté de continuité avec l'espace urbain et de rupture aux prairies Saint-Martin, mais qui aussi lien avec le but premier des prairies (surtout à l'est) d'être un espace éponge aux crues.

Mais comme nous l'avons précisé plus tôt, on peut nuancer les résultats obtenus même s'ils semblent être cohérents principalement dû aux limites rencontrées (GPS, précision du luxmètre etc.). Pour aller plus loin, on pourrait s'interroger sur l'application de la lumière aux prairies Saint-Martin, mais non pas sur les usages humains, mais par exemple à propos de l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité.

BIBLIOGRAPHIE

1. ÉCLAIRAGE, POLLUTION LUMINEUSE, BIODIVERSITÉ ET AMÉNAGEMENT
2.

- FRANCE URBAINE. (N.D.). POLLUTION LUMINEUSE : DES SOLUTIONS PARTAGÉES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. HTTPS://FRANCEURBAINE.ORG/ACTUALITES/POLLUTION-LUMINEUSE-DES-SOLUTIONS-PARTAGEES-POUR-LA-SANTE-PUBLIQUE-ET-ENVIRONNEMENTALE/

- AGROPARISTECH. (2025, 25 JUIN). ÉCLAIRAGE URBAIN : CONCILIER BIODIVERSITÉ ET HABITANTS. HTTPS://WWW.AGROPARISTECH.FR/ACTUALITES/ECLAIRAGE-URBAIN-CONCILIER-BIODIVERSITE-HABITANTS

- CEREMA. (2017). COMMENT CONCILIER ÉCLAIRAGE ET BIODIVERSITÉ ? ÉTUDE DE CAS MENÉE À LA RÉUNION. HTTPS://WWW.CEREMA.FR/FR/ACTUALITES/COMMENT-CONCILIER-ECLAIRAGE-BIODIVERSITE-ETUDE-CAS-MENEE

2. PRAIRIES ST-MARTIN

- RENNES MÉTROPOLE. (2025, 7 JUILLET). PRAIRIES SAINT-MARTIN : POUMON VERT EN CŒUR DE VILLE. ICI RENNES. HTTPS://ICI.RENNES.FR/ACTUALITES/2025-07-07-PRAIRIES-SAINT-MARTIN/

- RENNES MÉTROPOLE. (2025, 10 AVRIL). DÉCOUVREZ LA LONGÈRE DES PRAIRIES SAINT-MARTIN. ICI RENNES. HTTPS://ICI.RENNES.FR/ACTUALITES/2025-04-10-LA-LONGERE-DES-PRAIRIES-SAINT-MARTIN-NATURE-ET-CULTURE/

- OFFICE DE TOURISME DE RENNES. (2024, 11 MARS). 6 BONNES RAISONS D'ALLER AUX PRAIRIES SAINT-MARTIN. TOURISME RENNES. HTTPS://WWW.TOURISME-RENNES.COM/DECOUVRIR-RENNES/NATURE/PRAIRIES-SAINT-MARTIN/

- LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX — LPO BRETAGNE. (2025). CET ÉTÉ À RENNES, RENDEZ-VOUS AUX PRAIRIES SAINT-MARTIN ! LPO BRETAGNE. HTTPS://WWW.LPO.FR/LPO-LOCALES/LPO-BRETAGNE/ACTU-BRETAGNE/ACTU-BRETAGNE-2025/CET-ETE-A-RENNES-RENDEZ-VOUS-AUX-PRAIRIES-SAINT-MARTIN

Thomas BARBIERI - Pierre COHU - Alexys NAULEAU - Faruquadeen SANNI

esigat

UNIVERSITÉ RENNES 2